

Segway — der vorhandene Regler gegen die gemessene Strecke (Aufgabe F1)

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

28. September 2026

Was hier geprüft wird

Der Regler der Firmware `segway_regelung.ino` (25.08.2026) wurde auf eine Strecke ausgelegt, deren Zahlen geschätzt waren: 0,35 kg, Schwerpunkt 0,12 m über der Achse, Trägheitsmoment eines Stabes. Seit dem 28.09.2026 sind die Zahlen gemessen. Dieses Blatt lässt **denselben Nachweis** (Programme unverändert, `Modell/pruefung_entwurf.py`, `segway_entwurf.py`) mit den gemessenen Zahlen laufen und stellt beide Ergebnisse nebeneinander. Programm: `Modell/nachweis_gemessen.py`; Ausgaben in `Modell/gemessen_2026-09-28/`.

Woher jede Zahl kommt

Größe	Wert	Herkunft
Reglerbeiwerte K, Tn, Tv; Nullpunkt K, Tn; Kalman Q, R	2,325385 m/s je rad; 86,638 ms; 8,766 ms; 0,081265; 2,27226 s; 0,001/0,003; 309,30	aus dem Quelltext der Firmware gelesen (<code>gegenprobe_firmware.beiwerte_aus_sketch</code>)
Rad, Schritte, Takt, Rampe, Frequenzgrenze	Ø 64 mm (gemessen 28.09., Firmware seit dem Bau vom 28.09. abends); 1600 je Umdrehung (0,1257 mm je Schritt); 4 ms; 6,48 m/s ² ; 6000 Hz	Firmware
Masse m	1,248 kg	gewogen 28.09.
Schwingungsdauer um die Radachse T _p	0,6702 ± 0,0041 s	Radpendel.mp4, Räder festgehalten, vier Anstöße, Bildauswertung (<code>Konstruktion/radpendel_auswertung.py</code>)
Kippzeitkonstante T _{kipp} = T _p /(2π) J/(m·l) = g·(T _p /2π) ²	106,7 ms 111,6 mm	daraus daraus — die einzige Streckengröße, die in der Kippdynamik steht
Schwerpunkthöhe l	44,5 mm	Konstruktion (<code>traegheit_aus_konstruktion.py</code>); J = 6,20·10 ⁻³ kg·m ² folgt aus J/(m·l) und l
Sensorlage w, u	71 mm über der Achse (103 mm über Boden, Rad Ø 64), 39 mm nach vorn	gemessen 28.09.

Größe	Wert	Herkunft
Lagerreibung d	0,002 Nms (Nennfall), 0,012 Nms (Empfindlichkeit)	Spanne aus dem Abklingen des Radpendels (Motoren stromlos)
Verzug des Treibers tau_mot	2 ms (Nennfall), 6 ms (Empfindlichkeit)	ANNAHME wie am 25.08.
Beschleunigungsgrenze der Motoren	nicht gemessen; gerechnet wird mit der Rampe 6,48 m/s ² der Firmware	offen (F3, /rampentest)

Lineare Analyse — der abgetastete Kreis mit 16 Zuständen

Fall	T_kipp	größter Eigenwertbetrag	Abklingzeit	Reserve nach oben	Reserve nach unten
Nachweis 25.08. (0,35 kg, 0,12 m, Stab-J)	127,7 ms	0,9994	6,22 s	2,46	0,453
gemessen, Nennfall	106,7 ms	0,9994	6,22 s	2,43	0,459
gemessen, d = 0,012 Nms	106,7 ms	0,9994	6,22 s	2,44	0,472
gemessen, T_p ± Unsicherheit	106,0 / 107,3 ms	0,9994	6,22 s	2,43	0,459
gemessen, l = 40 / 50 mm bei festem J/(m·l)	106,7 ms	0,9994	6,22 s	2,43	0,459
gemessen, tau_mot = 6 ms	106,7 ms	0,9994	6,23 s	2,20	0,465
gemessen, Sensor auf Achshöhe (Vergleich)	106,7 ms	0,9994	6,22 s	2,50	0,443

Der Kreis ist mit den gemessenen Zahlen stabil, die Reserven sind praktisch die des Entwurfs (2,4-fache Verstärkung nach oben, 0,46-fache nach unten). Der größte Eigenwert (0,9994, Abklingzeit 6,2 s) gehört der Nullpunktkorrektur (Schicht 4, T_n = 2,27 s), nicht der Strecke — deshalb ändert ihn keine Streckengröße. Die Kippdynamik geht nur über T_{kipp} ein, und die ist mit 106,7 ms innerhalb der Spanne 87–191 ms, auf die der Entwurf ausgelegt wurde. Die Masse selbst steht in der geschwindigkeitsgeführten Strecke nicht in der Gleichung; sie zählt erst bei der Frage, ob die Motoren die Rampe schaffen (offen, F3).

Nichtlinearer Nachweis — alt gegen gemessen

Prüfung	25.08. (geschätzt)	28.09. (gemessen)	Bemerkung
Fangbereich aus der Ruhe	20,5°	22,0°	größer
Sicherheitsabschaltung	30°	30°	Firmware
Stoßfestigkeit über 50 ms	0,420 Nm	0,520 Nm	größer
Nullpunktterolanz (Schwerpunktversatz)	8,5 mm entspricht 4,1°	3,0 mm entspricht 3,9°	im Winkel gleich — die Grenze ist der Sollwinkel 6° der Schicht 4; in Millimetern kleiner, weil l nur 44,5 mm ist genau die Rampe
größte geforderte Beschleunigung	6,48 m/s ²	6,48 m/s ²	
größte Schrittfrequenz	2083 Hz	1957 Hz	von 6000
Istwinkel null → Stillstand (20 s)	1,6 mm, 0,00004°	1,6 mm, 0,00004°	unverändert
Schicht 4 findet den Gleichgewichtswinkel	bis 4 mm Versatz	bis 2 mm; 4 mm (5,1°) fällt	Grenze 6° erreicht
Weg bis zum Stehen bei 0,5 / 1 / 2 mm Versatz	0,12 / 0,23 / 0,47 m	0,31 / 0,63 / 1,26 m	2,7-fach länger: derselbe Versatz ist bei kurzem l ein 2,7-fach größerer Winkel
Fahrbehl 0,065–0,389 m/s	erreicht, ≤ 0,005°	erreicht, ≤ 0,005°	unverändert

Fangfeld (ja = richtet auf; Winkel senkrecht, Drehrate waagerecht in °/s):

Winkel	0	30	60	90	120	180
0°	ja	ja	ja	ja	ja	ja (25.08.: nein)
2°	ja	ja	ja	ja	ja	ja
5°	ja	ja	ja	ja	ja	nein
8°	ja	ja	ja	ja	ja	nein
10°	ja	ja	ja	ja	ja	nein
15°	ja	ja	ja	nein	nein	nein
20°	ja	nein	nein	nein	nein	nein

Bilder: gemessen1_aufrichten.png (Aufrichten aus 5° bei 2 mm Versatz), gemessen2_nullpunkt.png (Schicht 4 findet den Gleichgewichtswinkel), gemessen3_vergleich.png (mit und ohne Schicht 4).

Was daraus folgt

1. **Der Regler bleibt.** Mit den gemessenen Zahlen ist der Kreis stabil, mit denselben Reserven; Fangbereich und Stoßfestigkeit sind sogar größer als am 25.08. (Zahlen vom Lauf mit Rad Ø 64 mm, 28.09. abends) Eine Neueinstellung ist aus der Kippdynamik nicht nötig (D5 später aus der Stoßantwort am Gerät, nicht aus dem Modell).
2. **Der Schwerpunktversatz zählt jetzt in Zehntelmillimetern.** Weil der Schwerpunkt nur 44,5 mm über der Achse liegt, entspricht 1 mm Versatz 1,3°; die Schicht 4 verträgt bis 3 mm (3,9°) und braucht dafür Fahrweg: 0,3 m je 0,5 mm Versatz. Die Konstruktion sagt $s \approx 0,4$ mm voraus (das Schwerpunktvideo zeigte die Platten senkrecht unter der Schnur) — also rund 0,25 m Weg beim ersten Aufrichten.

3. **Folge für den Prüfstand (B1):** Endanschläge bei ± 100 mm reichen für den ersten Stand nicht, wenn der Nullpunkt noch nicht gefunden ist. Zwei Wege: (a) Fahrweg auf $\pm 0,5$ m (Grundplatte 1,2 m), oder (b) den gefundenen Nullpunkt im Gerät speichern (Aufgabe C5) und beim Start vorgeben — dann bleibt der Weg bei Zentimetern und ± 100 mm genügen. Weg (b) ist ohnehin vorgesehen; bis er da ist, Fangleine und mehr Weg.
4. **Der Sollwinkel-Anschlag 6° der Schicht 4** begrenzt die Toleranz auf 3 mm. Er kann auf 10° gesetzt werden, ohne dass der Fangbereich ($22,0^\circ$) berührt wird — eine Entscheidung für D5, nicht für heute.
5. **Offen und nicht gerechnet:** die Beschleunigungsgrenze der Motoren mit 1,25 kg (die Rampe $6,48 \text{ m/s}^2$ verlangt 8,1 N Vortrieb, 0,27 Nm an beiden Rädern zusammen — das Datenblatt des SM-42BYG011-25 muss zeigen, ob das bei 1900 Hz noch geht; sonst /rampentest), der Treiber verzug, das Sensorrauschen (F4, F5).